

Économétrie avancée

Chapitre 10 : Séries temporelles — approfondissements

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dépendance faible d'un AR(1)

Un processus $AR(1)$ vérifie $y_t = \rho_1 y_{t-1} + e_t$ avec $\rho_1 = 0,7$.

- (a) Ce processus est-il stationnaire et faiblement dépendant? Justifier à partir de la condition de stabilité $|\rho_1| < 1$.
- (b) Calculer $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h$ pour $h = 1, h = 5$ et $h = 10$.
- (c) Le cours donne, pour $\rho_1 = 0,9$, une corrélation à 10 périodes d'environ 0,35. La dépendance décroît-elle plus vite ou plus lentement ici, avec $\rho_1 = 0,7$?
- (d) Que se passerait-il, qualitativement, si $\rho_1 = 1$ au lieu de 0,7?

Exercice 2 — Tester l'hypothèse des marchés efficients

Sur un indice boursier, on estime $\text{return}_t = \beta_0 + \rho_1 \text{return}_{t-1} + u_t$ avec $n = 500$, $\hat{\rho}_1 = 0,085$ et un écart-type de 0,045.

- (a) Calculer la statistique t pour $H_0 : \rho_1 = 0$.
- (b) Au seuil de 5 % (valeur critique $t \approx 1,96$), rejette-t-on l'hypothèse d'efficiencia du marché?
- (c) Comparer ce résultat à l'exemple du cours (NYSE 1976–1989 : $\hat{\rho}_1 = 0,059$, $t = 1,55$).
- (d) Un $\hat{\rho}_1$ statistiquement significatif mais numériquement proche de zéro (par exemple 0,085) a-t-il nécessairement une importance économique pour un investisseur?

Exercice 3 — Marche aléatoire : une décroissance très lente

Pour une marche aléatoire ($\rho_1 = 1$), $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \sqrt{t/(t+h)}$.

- (a) Calculer cette corrélation pour $t = 100$, $h = 10$.
- (b) Calculer cette corrélation pour $t = 100$, $h = 100$.
- (c) Comparer aux valeurs d'un $AR(1)$ stable avec $\rho_1 = 0,9$ pour les mêmes h ($\text{Corr} = 0,9^h$).
- (d) Qu'illustre cette comparaison quant à la définition d'une série « fortement persistante »?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitre 9)

Exercice 4 — La régression fallacieuse, deux éclairages complémentaires

Le chapitre 9 avait montré, sur l'exemple investissement immobilier / prix immobiliers, qu'une régression brute donnait une élasticité de 1,24 (très significative), qui s'effondrait à $-0,38$ (non significative) une fois une tendance temporelle t ajoutée — expliqué alors comme un biais de variable omise (chapitre 2).

- (a) Selon le chapitre 10, si l'investissement et les prix immobiliers étaient plutôt des processus $I(1)$ (racine unitaire) que de simples séries tendanciennes déterministes, pourquoi une régression brute entre eux tendrait-elle, de façon générique, à produire un R^2 élevé et un t « significatif » même en l'absence de tout lien économique réel?
- (b) Le chapitre 9 recommandait d'ajouter une tendance temporelle t pour neutraliser ce risque. Quelle solution alternative propose le chapitre 10, spécifiquement adaptée à des séries $I(1)$?
- (c) Ces deux remèdes — ajouter une tendance déterministe, ou différencier la série — s'attaquent-ils exactement au même type de non-stationnarité?
- (d) Pourquoi est-il important, en pratique, de savoir si une série macroéconomique est plutôt *trend-stationnaire* ou plutôt $I(1)$ avant de choisir entre ces deux remèdes?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le PIB est-il trend-stationnaire ou $I(1)$?

Au chapitre 9, la régression $\log(PIB_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$ donnait $\hat{\beta}_1 = 0,032$, interprété comme un taux de croissance moyen de 3,2 % par an — une lecture qui suppose implicitement que le PIB est *trend-stationnaire* (les écarts à la tendance sont faiblement dépendants).

- (a) Le chapitre 10 indique que « beaucoup de séries macroéconomiques en niveau (PIB, prix, indices boursiers) se comportent comme des $I(1)$ ». Si c'était le cas du PIB étudié, l'interprétation de $\hat{\beta}_1$ comme un taux de croissance stable serait-elle encore fiable au sens strict ?
- (b) Quelle transformation de la série permettrait de travailler en toute sécurité, que le PIB soit trend-stationnaire ou $I(1)$ avec dérive ?
- (c) Un taux de croissance annuel $g_t = \log(PIB_t) - \log(PIB_{t-1})$ est-il, intuitivement, plus proche d'un processus faiblement dépendant que le niveau $\log(PIB_t)$ lui-même ?
- (d) Que recommande le cours de faire « dans le doute », avant de mener une régression en séries temporelles sur des niveaux macroéconomiques ?

Exercice 6 — Un taux de change ressemble-t-il à une marche aléatoire ?

Sur un taux de change quotidien e_t , on estime $e_t = \beta_0 + \rho_1 e_{t-1} + u_t$ et l'on obtient $\hat{\rho}_1 = 0,995$, avec un t extrêmement élevé (très supérieur à 1,96) pour $H_0 : \rho_1 = 0$.

- (a) Un t énorme pour $H_0 : \rho_1 = 0$ signifie-t-il ici que le modèle est bien spécifié et l'inférence usuelle fiable ?
- (b) Une valeur de $\hat{\rho}_1$ aussi proche de 1 est-elle plutôt le signe d'une dépendance faible bien estimée, ou celui d'une possible racine unitaire ?
- (c) Quel test, annoncé pour un chapitre ultérieur du cours, permettrait de trancher formellement entre $\rho_1 < 1$ (dépendance faible) et $\rho_1 = 1$ (marche aléatoire) ?
- (d) Si e_t est bien $I(1)$, quelle transformation de la série faudrait-il utiliser pour appliquer en toute sécurité l'inférence usuelle des MCO ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Oui : $|\rho_1| = 0,7 < 1$ vérifie la condition de stabilité, donc le processus est stationnaire et faiblement dépendant — $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow \infty$.
- (b) $\rho_1^1 = 0,700$; $\rho_1^5 = 0,7^5 \approx 0,168$; $\rho_1^{10} = 0,7^{10} \approx 0,028$.
- (c) La corrélation décroît nettement **plus vite** qu'avec $\rho_1 = 0,9$: à $h = 10$, elle vaut environ 0,028 ici contre 0,35 dans l'exemple du cours — un ρ_1 plus faible produit une dépendance qui s'éteint beaucoup plus rapidement.
- (d) Avec $\rho_1 = 1$, le processus deviendrait une marche aléatoire : il ne serait plus stationnaire ni faiblement dépendant, la corrélation $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \sqrt{t/(t+h)}$ resterait proche de 1 même pour de grands h , et la théorie asymptotique usuelle des MCO cesserait de s'appliquer.

Correction — Exercice 2

- (a) $t = 0,085/0,045 \approx 1,889$.
- (b) Non : $1,889 < 1,96$, on ne rejette **pas** $H_0 : \rho_1 = 0$ au seuil de 5 % — l'hypothèse d'efficiencia n'est pas rejetée, bien que le résultat soit plus proche du seuil que dans l'exemple du cours.
- (c) Le $\hat{\rho}_1$ est plus élevé (0,085 contre 0,059) et le t également (1,889 contre 1,55), mais la conclusion reste la même dans les deux cas : ni l'un ni l'autre marché n'affiche de prévisibilité significative des rendements à partir de leur seul retard.
- (d) Pas nécessairement : même un $\hat{\rho}_1$ statistiquement significatif mais de faible ampleur (par exemple 0,085) implique un pouvoir prédictif marginal — une fois les coûts de transaction pris en compte, une telle autocorrélation, même « réelle », peut ne représenter aucune opportunité d'arbitrage économiquement exploitable.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sqrt{100/110} \approx 0,953$.
- (b) $\sqrt{100/200} = \sqrt{0,5} \approx 0,707$.
- (c) Pour l'AR(1) avec $\rho_1 = 0,9$: $\text{Corr}(h = 10) \approx 0,349$ et $\text{Corr}(h = 100) \approx 0,0000266$ (quasi nulle) — des valeurs bien plus faibles que celles de la marche aléatoire aux mêmes horizons (0,953 et 0,707).
- (d) Cette comparaison illustre que la persistance d'une marche aléatoire n'est pas seulement « plus forte » que celle d'un AR(1) stable, même avec un ρ_1 proche de 1 : elle est **d'une autre nature**. Un AR(1) stable, quel que soit $\rho_1 < 1$, finit toujours par oublier son passé lointain ; une marche aléatoire ne l'oublie jamais complètement, la corrélation ne tendant vers zéro que très lentement (en $\sqrt{t/(t+h)}$) quel que soit l'horizon h fixé.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Si les deux séries sont $I(1)$, chacune évolue par accumulation de chocs aléatoires sans jamais revenir vers une moyenne stable : deux telles séries, même totalement indépendantes l'une de l'autre, ont statistiquement tendance à sembler « suivre la même trajectoire » sur une fenêtre d'observation finie, ce qui gonfle artificiellement le R^2 et fait apparaître un t significatif — c'est précisément la définition de la régression fallacieuse donnée au chapitre 10, un résultat plus général que le seul biais de variable omise par une tendance déterministe.
- (b) Le chapitre 10 propose de travailler en **différence première** : remplacer y_t par $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, qui rend une série $I(1)$ faiblement dépendante ($I(0)$), retrouvant un cadre où les MCO et l'inférence usuelle redeviennent valides.

(c) Non, pas exactement le même type : ajouter une tendance t traite une non-stationnarité de type *déterministe* (la moyenne suit une fonction fixe et connue du temps, « trend-stationnaire »); différencier la série traite une non-stationnarité de type *stochastique* (racine unitaire, $I(1)$), où les chocs s'accumulent de façon permanente. Ce sont deux formes distinctes de non-stationnarité, avec chacune son remède propre.

(d) Parce qu'appliquer le mauvais remède introduit ses propres problèmes : détendancer une série $I(1)$ ne la rend pas faiblement dépendante (la non-stationnarité stochastique subsiste), tandis que différencier une série trend-stationnaire, qui n'en avait pas besoin, peut introduire une corrélation artificielle dans les erreurs (sur-différenciation) et gaspiller de l'information utile sur le niveau de la série. Distinguer les deux cas — au besoin par un test de racine unitaire, annoncé pour le chapitre 17 — est donc un préalable, pas un détail technique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Non : si le PIB est en réalité $I(1)$ plutôt que trend-stationnaire, la régression $\log(PIB_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$ ne satisfait pas les conditions de dépendance faible du chapitre 10, et l'inférence usuelle sur $\hat{\beta}_1$ (test t , intervalle de confiance) n'est plus formellement valide, même si $\hat{\beta}_1 = 0,032$ reste une description raisonnable de la croissance moyenne observée sur l'échantillon.

(b) La différence première du logarithme, $\Delta \log(PIB_t) = \log(PIB_t) - \log(PIB_{t-1})$ — le taux de croissance d'une période à l'autre — permet de travailler en toute sécurité, que le PIB en niveau soit trend-stationnaire ou $I(1)$ avec dérive (la différenciation ne nuit pas gravement dans le premier cas et est nécessaire dans le second).

(c) Oui, intuitivement : un taux de croissance annuel fluctue généralement autour d'une valeur moyenne assez stable d'une année à l'autre, sans que les chocs d'une année s'accumulent indéfiniment dans le niveau du taux de croissance lui-même — une caractéristique typique d'un processus faiblement dépendant, contrairement au niveau du PIB qui, lui, accumule l'ensemble de son histoire.

(d) Le cours recommande, « dans le doute », de tester formellement la racine unitaire (chapitre 17) ou, par prudence, de travailler directement en différences plutôt que de supposer sans vérification qu'une série macroéconomique en niveau est trend-stationnaire.

Correction — Exercice 6

(a) Non, c'est même le contraire : un t énorme associé à un $\hat{\rho}_1$ très proche de 1 est un **signal d'alerte typique** d'une possible racine unitaire, pas une confirmation de bonne spécification — sous racine unitaire, la distribution de la statistique t usuelle n'est plus valide, et un « t énorme » ne peut donc pas être interprété avec les seuils critiques habituels (1,96, etc.).

(b) C'est plutôt le signe d'une possible racine unitaire : un taux de change quotidien est un candidat classique à un comportement de marche aléatoire (ρ_1 très proche, voire égal, à 1), conformément à la théorie de l'efficacité des marchés des changes.

(c) Le test de racine unitaire (annoncé pour le chapitre 17 du cours) est précisément conçu pour trancher formellement entre $\rho_1 < 1$ (dépendance faible, inférence usuelle valide) et $\rho_1 = 1$ (marche aléatoire, inférence usuelle invalide) — les tests t usuels ne peuvent pas remplir ce rôle ici.

(d) Si e_t est $I(1)$, il faudrait travailler sur la différence première $\Delta e_t = e_t - e_{t-1}$ (la variation quotidienne du taux de change, plutôt que son niveau) pour retrouver une série faiblement dépendante et pouvoir appliquer en toute sécurité l'inférence usuelle des MCO.